Üretken Yapay Zeka

Makineler Nasıl Benzersiz Cevaplar Üretir?

Muhammed Kayra Bulut

Bugün Ne Öğreneceğiz?

01

Modellerin Temelleri

Üretken vs ayırt edici modeller arasındaki farklar ve kullanım alanları

02

Temel Mimariler

GAN, VAE ve Diffusion modellerinin çalışma prensipleri

03

Dil ve Görüntü Modelleri

LLM ve LVM: trilyonlarca parametre ile akıl yürütme

04

Metinden Görüntüye

Prompt mühendisliği ve üretken model optimizasyonu

05

Uygulama Alanları

Reklamcılık, yazılım, biyoteknoloji, eğlence ve eğitim

Üretken vs Ayırt Edici Modeller

Ayırt Edici Modeller

Amaç: Sınıflandırma ve tahmin

Öğrendiği: $P(y|x)$ - Koşullu olasılık

Örnek: CNN, SVM, Logistic Regression

Çıktı: Etiket, sınıf

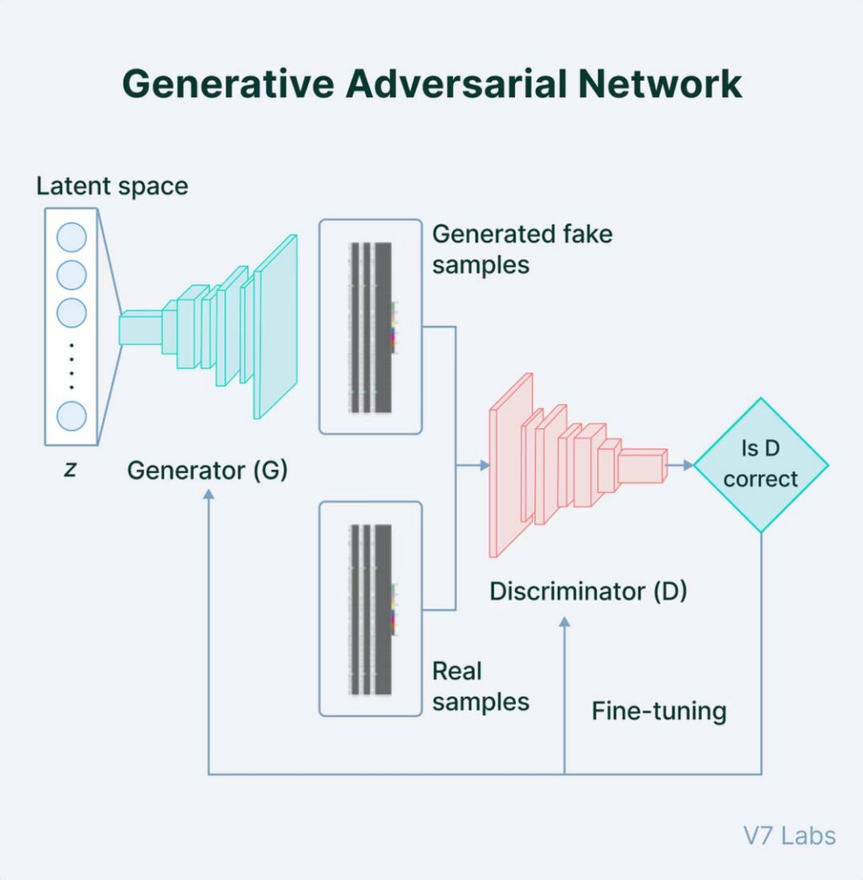
Üretken Modeller

Amaç: Yeni veri üretme

Öğrendiği: $P(x)$ - Veri dağılımı

Örnek: GAN, VAE, Diffusion, Flow

Çıktı: Yeni görüntü, metin, ses, video



GAN: Generative Adversarial Networks

Generator (Üretici) ve Discriminator (Ayırt Edici) ağların rekabetçi eğitimi ile çalışan bir mimari.

Yapısı

İki ağın **rekabetçi eğitimi** ile dengede kalite üretimi

Artılar

Keskin, gerçekçi görüntüler üretimi

Eksiler

Eğitim zorluğu ve mode collapse tehlikesi

VAE: Variational Autoencoders

Encoder

Görüntüyü düşük boyutlu temsile sıkıştırır

Latent Space

Olasılıksal latent uzay öğrenimi

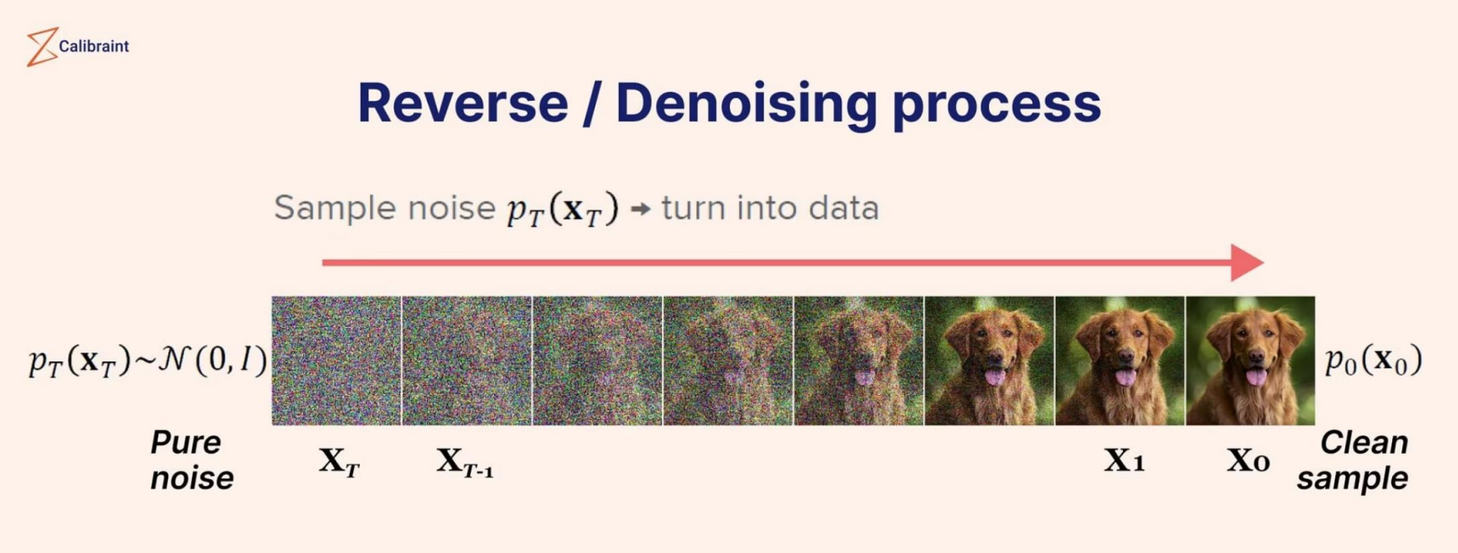
Decoder

Latent koddan görüntü yeniden oluşturur

Artılar: Kararlı eğitim süreci ve latent manipülasyonu

Eksiler: Bulanık çıktılar

Diffusion Modelleri



Yapısı

Forward (gürültü ekleme) ve Reverse (gürültü çıkarma) adımları ile çalışan, adım adım temizleme süreci.

- Forward: görüntüye kademeli gürültü ekle
- Reverse: gürültüyü kademeli temizle
- Metin koşullandırması ile yönlendirme

Örnekler: Stable Diffusion 3.5, Flux.1, DALL-E 3

Diffusion Modelleri: Tarihçe

1. 2020 - DDPM
   Diffusion temellerini attı
2. 2022 - DALL-E 2
   Yaygın metinden görüntü devrimi
3. 2023 - SDXL
   Yüksek çözünürlük, açık kaynak
4. 2024 - Flux.1
   Rectified Flow, metin yazma başarısı
5. 2025 - Sora 2
   1 saatlik video üretimi, fizik kurallarına uygun
6. 2026 - Flux.2
   Gerçek zamanlı video-to-video ve 8K fotorealizm

LLM: Large Language Models

Büyük Dil Modelleri — trilyonlarca parametre ile akıl yürütme ve metin üretimi

Model	Geliştirici	Parametre	Özellik
GPT-5.4	OpenAI	~10T+	AGI eşiği, üst düzey akıl yürütme
Claude 4.6 Opus	Anthropic	Bilinmiyor	Duygusal zeka ve en güvenli kodlama
Gemini 3.1 Pro	Google	~5T+	10M+ token bağlam, multimodal
Llama 4	Meta	400B	Açık kaynak, tool-use
DeepSeek-V4	DeepSeek	800B+	Matematik ve verimlilik

Çalışma Prensibi: Transformer + Next-Token Prediction (Sıradaki kelime tahmini)

LVM: Large Vision Models

Büyük Görüntü Modelleri — görüntü anlama, analiz ve video üretimi

GPT-4o

OpenAI'ın gecikmesiz ses/video/görüntü etkileşimli multimodal modeli

Claude 4.6 Sonnet

Karmaşık şema analizi ve teknik UI üretimi

Gemini 3.1 Pro

10 saate kadar videoları saniyeler içinde anlama

Sora / Veo 2

Dakikalarca süren, fizik kurallarına uygun video üretimi

Transformer Tabanlı Üretken Modeller

GPT Ailesi (Metin)

GPT-5 serisi, karmaşık planlama ve otonom görevler için autoregressive metin üretimi sunar.

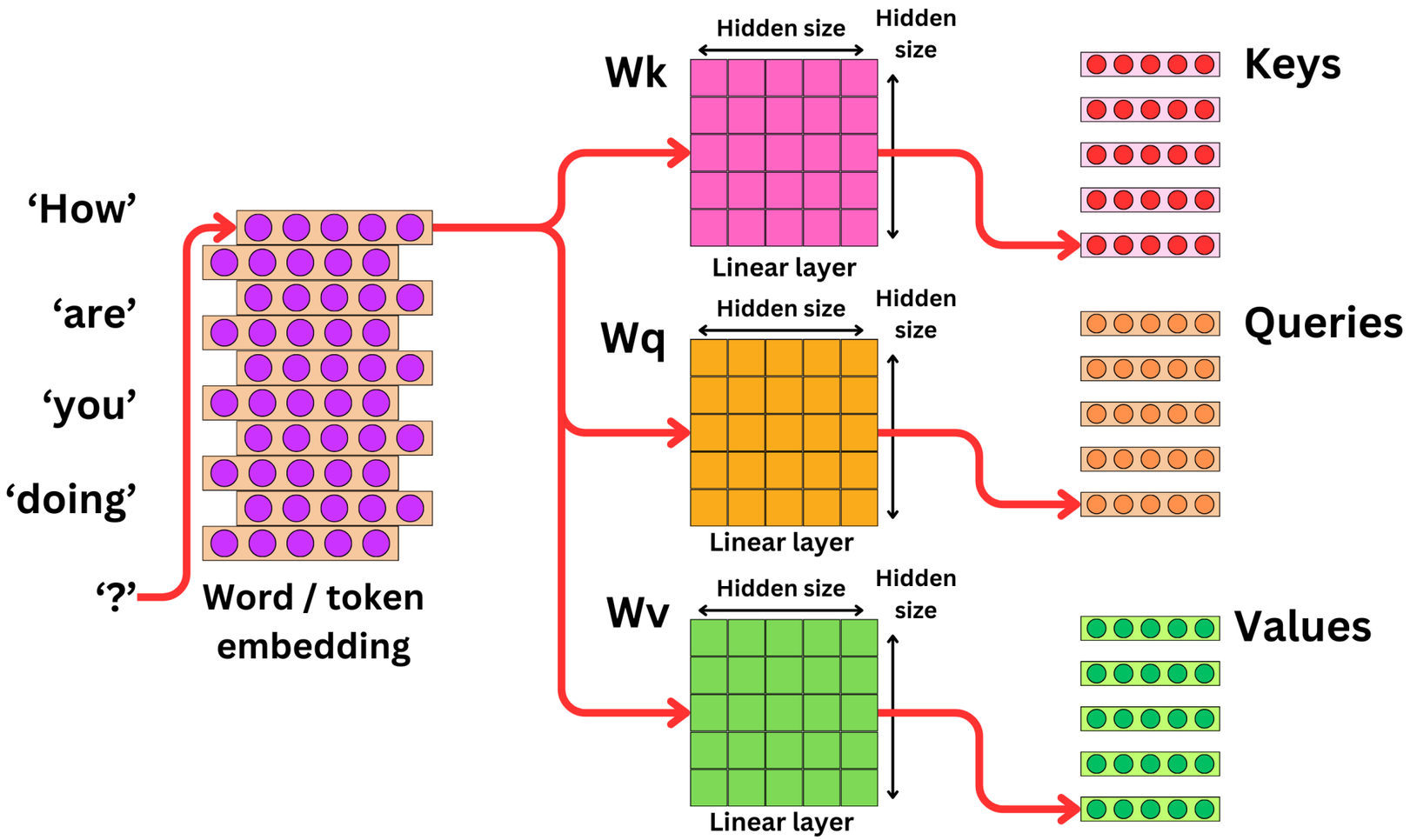
Claude Ailesi (Anthropic)

Claude 4.6 Opus, Sonnet ve Haiku modelleri, "Constitutional AI" ile düşük halüsinasyon ve etik değerlere bağlılık sağlar.

Vision Transformer Üretken Modelleri

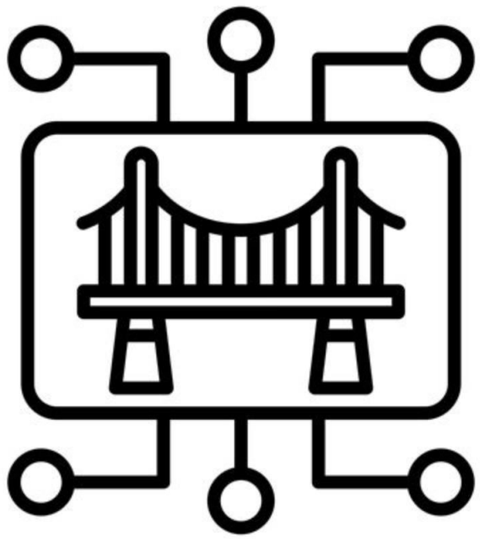
OpenAI'ın GPT-5, Google'ın Imagen 3 ve Stable Diffusion 3.5, çoklu konu yönetiminde ve multimodal üretimde çığır açıyor.

Öz Dikkat (Self Attention) Mekanizması



CLIP: Görüntü-Metin Köprüsü

OpenAI tarafından geliştirilen CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), görsel ve metinsel verileri aynı anlamsal uzayda ilişkilendirerek yapay zeka modellerinin dünyayı daha bütünsel algılamasını sağlayan güçlü bir modeldir.



Temel İşlev

Milyarlarca görüntü-metin çiftiyle eğitilerek, görsel ve metinsel veriyi **aynı embedding uzayına** taşır.

Üretken Modellerin Gözü

Diffusion modelleri gibi üretken sistemler için bir "göz" ve "kulak" görevi görerek, metin talimatlarını somut görsellere dönüştürür.

Kullanım Alanları

- **Sıfır Örnekli Sınıflandırma:** Eğitimde hiç görmediği nesneleri bile tanımlama yeteneği.
- **Gelişmiş Arama:** Metinle görsel arama ve filtreleme işlemlerinde devrim niteliğinde doğruluk.
- **Prompt Dönüşümü:** Üretken modellerde metinsel prompt'ların hedeflenen görsel içeriğe daha doğru çevrilmesi.

Stable Diffusion / Flux Mimarisi

Text Encoder (T5-XXL / CLIP)

Karmaşık promptları anlar ve anlamlandırır.

U-Net / Transformer Backbone

Gürültüyü temizleyerek (Denoiser) görsel detayları iyileştirir.

VAE Decoder

Sıkıştırılmış matematiksel kodu yüksek kaliteli görsellere dönüştürür.

> **Rectified Flow Avantajı:** Akış eşleştirme tekniği ile çok daha az adımda (4-8 adım) ultra kaliteli sonuçlar elde edilir. Özellikle parmak, el ve yazı detaylarında kusursuzluk sağlar.

Prompt/Talimat Mühendisliği

Üretken yapay zeka modellerinden istenilen çıktıyı elde etmek için doğru ve etkili komutlar (prompt'lar) yazma sanatıdır. Modelleri yönlendirmek ve benzersizliklerini en üst düzeye çıkarmak için prompt'ları optimize etmek kritik öneme sahiptir.

Temel Talimat

```
gelecekteki bir şehir
```

Ayrıntılı Talimat

```
2077'de bir cyberpunk metropol, kanji işaretli neon tabelalar,
ışıkları yansıtan yağmurlu sokaklar, hiper-gerçekçi
```

Tarz Belirtilmiş

```
gelecekteki bir şehir, Studio Ghibli tarzı,
gökdelenlerde yemyeşil bitkiler, yumuşak güneş ışığı
```

Fotografik Talimat

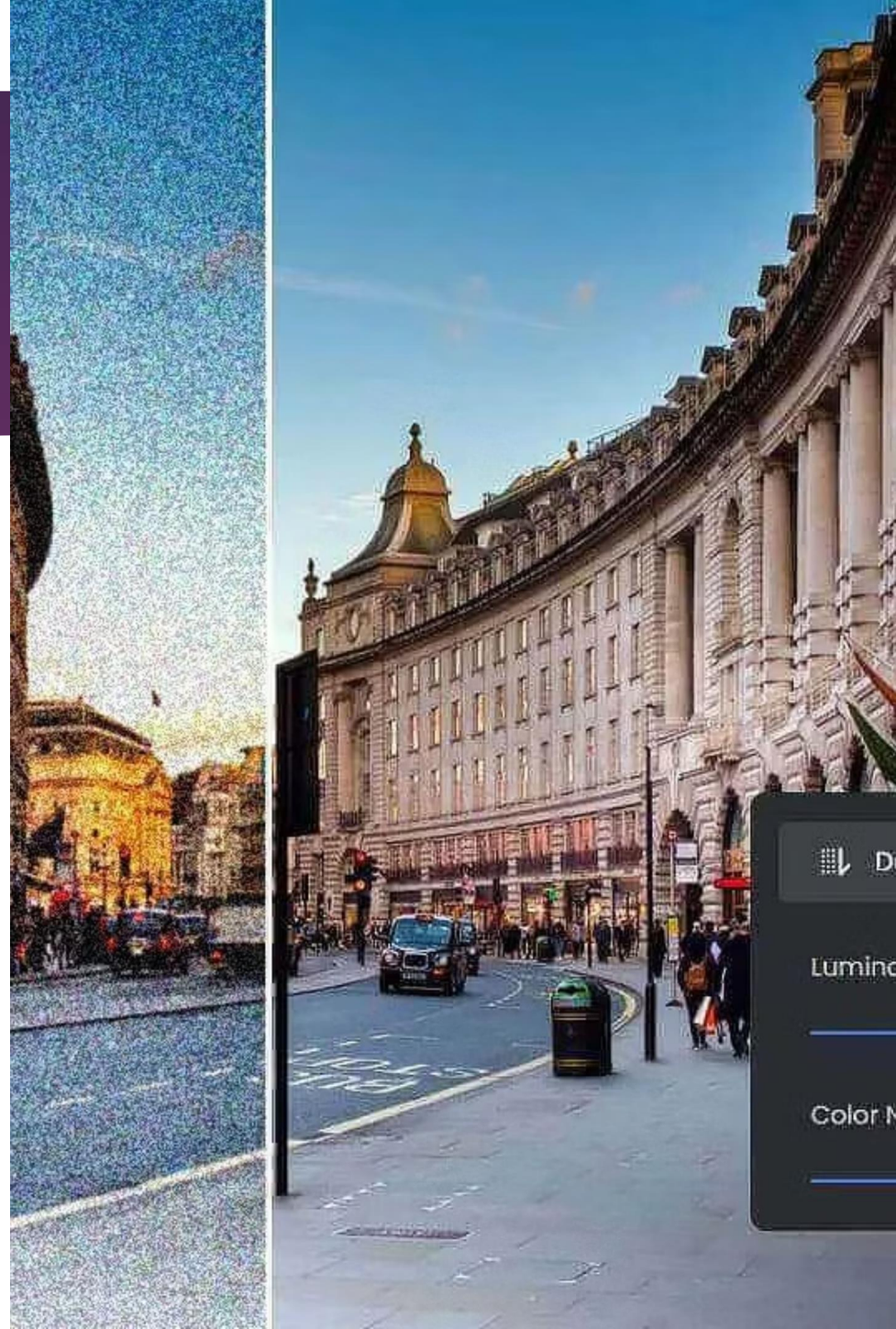
```
gelecekteki bir şehir, sinematik çekim, IMAX ile çekilmiş,
8k çözünürlük, hacimsel aydınlatma, unreal engine 5.5 render
```

Negatif Prompt/Talimat

Üretken yapay zeka modellerinde, istemediğiniz görsel öğeleri veya tarzları belirtmek için negatif prompt'lar kullanılır. Bu, modelin istenmeyen özellikleri üretmekten kaçınmasına yardımcı olur.

```
bulanık, düşük kalite, bozuk, eksik uzuvlar,
fazla parmaklar, filigran, grenli, çizgi film tarzı
```

> Etkisi
>
> Modelin olasılık uzayında, belirtilen istenmeyen özelliklerden ve alanlardan kaçınmasını sağlayarak çıktının kalitesini ve uygunluğunu artırır.



Model Parametreleri

Üretken yapay zeka modellerinden istediğiniz sonuçları almak için anahtar parametreleri anlamak önemlidir. Bu parametreler, çıktının kalitesini, tarzını ve prompt'a bağlılığını belirler.

Parametre	Ne Yapar?	Değer Aralığı
Guidance Scale (CFG)	Prompt'a ne kadar sıkı bağlı kalacağı	1-15 (önerilen: 3.5-7)
Sampling Steps	Gürültü temizleme kalitesi	10-100 (önerilen: 28)
Seed	Üretimin "parmak izi" (tekrar üretilebilirlik için)	0-∞
Aspect Ratio	Görüntünün en boy oranı	1:1, 16:9, 9:16, 21:9

Guidance Scale (CFG) Açıklaması

- **Düşük değerler (örn. 1-3):** Model, prompt'tan daha serbest bir şekilde sapabilir, daha benzersiz ve özgün ancak bazen beklenenle uyumsuz çıktılar üretebilir. Sanatsal ve keşif amaçlı kullanımlar için idealdir.
- **Yüksek değerler (örn. 7-15):** Model, prompt'a çok daha sıkı bağlı kalır, daha net ve belirgin sonuçlar verir. Ancak, çok yüksek değerler çıktılarda yapaylığa veya aşırı doygun renklere yol açabilir.

Çağdaş Üretken Yapay Zeka Modelleri

Üretken yapay zeka alanında sürekli yeniliklerle, 2025-2026 dönemi hem görüntü hem de metin üretiminde çığır açan modellere sahne olacak. Bu modeller, çok modlu yeteneklerden telif garantisine, gelişmiş akıl yürütmeden performansa kadar geniş bir yelpazede öne çıkıyor.

Görüntü Üretim Modelleri

Model	Geliştirici	Özellik
GPT-5	OpenAI	Multimodal (Metin, Görüntü, Ses, Video)
Midjourney v7	Midjourney	Dünyanın en iyi doku (texture) kalitesi
Flux.1.1 Pro	BFL	Açık kaynak kökenli en güçlü mimari
Imagen 3	Google	Tam fotorealizm ve Google Workspace entegrasyonu
Firefly v4	Adobe	Telif hakları garantili, tam ticari güven

Metin Üretim Modelleri

Model	Geliştirici	Özellik
GPT-5.4	OpenAI	Agentic AI (Kendi başına iş bitirme yeteneği)
Claude 4.6 Opus	Anthropic	İleri düzey akıl yürütme ve etik uyum
Gemini 3.1 Ultra	Google	10M+ token video/doküman bağlamı
Llama 4 2T	Meta	Yerel kurulumda en yüksek performans
DeepSeek-V4	DeepSeek	En iyi fiyat/performans ve kodlama başarısı

Uygulama Alanları ve Etik

Reklamcılık

Saniyeler içinde kampanya görselleri üretimi

Yazılım Geliştirme

Claude 4.6 ile uçtan uca uygulama kodlama

Biyoteknoloji

Yeni protein katlanmaları ve molekül keşfi

Eğlence

Sora ve Veo 2 ile kişiye özel film sahneleri

Eğitim

Kişiselleştirilmiş öğrenciye özel asistanlar

Etik ve Telif Hakları

Yasal Çerçeve: AB Yapay Zeka Yasası (AI Act) ile riskli modellerin denetlenmesi ve sanatçıların opt-out hakları

Teknik Çözümler: C2PA protokolü ile görsellere "Yapay Zeka" damgası ve sentetik veri ile eğitimi

TEŞEKKÜRLER